

Programmation

Les données

Notion de variable

Programmation - Les données



Notion de variable

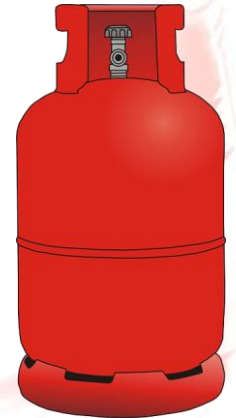
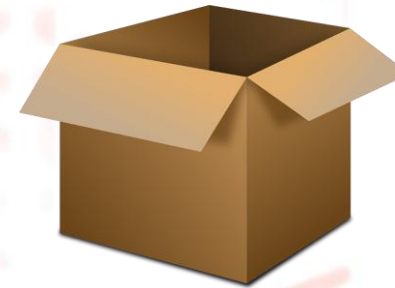
Programmation - Les données

- ❖ Les données que l'on veut traiter doivent être stockées, on l'a vu précédemment, dans la mémoire vive de l'ordinateur.
- ❖ Mais pour que le développeur puisse accéder aux données de la RAM (Random Access Memory), il lui faut utiliser un identificateur pour récupérer la donnée visée.
- ❖ On parle alors de variable.

Notion de variable

Programmation - Les données

- Le C++ est un langage au typage fort:
 - il faut préciser dans le code le type d'information que l'on veut stocker.
- Par exemple:
 - une bouteille contiendra du liquide,
 - un carton des objets plutôt solides,
 - une bombonne du gaz.



Notion de variable

Programmation - Les données

↳ Dans l'exemple de la bouteille:

- ↳ on stocke du liquide.
- ↳ il existe une quantité maximale, ici, ce pourrait être 1 litre.
- ↳ le niveau de liquide stocké est variable de 0 à 1 litre.

↳ Si on traduit en C++:

- ↳ la bouteille est le type de variable, elle définit ce qui va être contenu.
- ↳ la quantité maximale est la place occupée en mémoire, une bouteille vide prend autant de place qu'une pleine.
- ↳ le niveau est la valeur stockée en mémoire, 0 est une valeur.



Notion de variable

Programmation - Les données

Notion de type

- Un type de données est caractérisé par:
 - Un ensemble de valeurs pouvant être prises par les objets du type (constantes ou variables).
 - Un ensemble de primitives (opérateurs, procédures ou fonctions) utilisables sur les objets du type.

Notion de variable

Programmation - Les données

- Une donnée sera déclarée à l'aide de:
 - un identificateur unique.
 - son type.
 - son rôle (dans un commentaire).
- L'identificateur et le type sont les deux éléments indispensables dans une déclaration.
- Le commentaire sur le rôle de la variable est souhaité si le nom (identificateur) de la variable n'est pas explicite.

Notion de variable

Programmation - Les données

Les déclarations de variables

- ❖ Les déclarations sont situées soit:
 - ❖ En dehors de toute décomposition fonctionnelle
 - ❖ Elles sont donc des données globales connues de toutes les fonctions.
 - ❖ Les variables globales sont le mal, il vous est interdit de les utiliser tant que vous ne saurez pas ce que cela implique. Quand vous saurez, cela deviendra un peu moins problématique.
 - ❖ En début d'une description fonctionnelle (procédure ou fonction)
 - ❖ Ce sont des données locales et connues uniquement dans la fonction où elles sont déclarées.
 - ❖ On n'utilisera que des variables locales à l'avenir à part quelques cas exceptionnels.

Notion de variable

Programmation - Les données

Les identificateurs

- C'est un nom sous la forme d'une chaîne de caractères sans espace.
- Les caractères autorisés sont:
 - a..z, A..Z (surtout pas d'accent).
 - 0..9 (sauf en première position).
 - _ (le caractère souligné).

Notion de variable

Programmation - Les données

Les affectations

- Elles se font de droite à gauche avec le signe '='.
- Attention, ce n'est pas de l'algèbre.

Algèbre

$$x = x + 1$$

Cette écriture est impossible, le x de gauche est sensé représenter la même quantité que l'expression $x + 1$ à droite.

Programmation

$$x = x + 1$$

Cette écriture est possible car le x de gauche prend la valeur de l'expression $x + 1$ soit une incrémentation. Ça n'affirme pas une égalité mais une affectation.

Notion de variable

Programmation - Les données

Les types de variables

- ✎ Certains types sont prédéfinis:
 - ✎ Les types simples:
 - ✎ Les types discrets: entier (int, short, long, long long), caractères (char), booléen (bool), énuméré (enum).
 - ✎ Les types continus: réel (float, double).
 - ✎ Les types structurés:
 - ✎ Chaîne (string), tableaux, structure (struct), conteneurs (list, map, vector), classes.

Notion de variable

Programmation - Les données

Opérateurs sur les variables

- On les a déjà vu mais on les revoie malgré tout.
- Arithmétiques:
 - $+$, $-$, $*$, $/$, $=$, $\%$ (modulo)
- Logiques:
 - et ($\&\&$), ou ($||$), non ($!$), ou exclusif ($\wedge$)
- Comparaisons:
 - $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, $==$, $!=$

Notion de variable

Programmation - Les données

Quelques exemples

➤ Déclaration et affectation

```
int entier;           //déclaration d'un entier signé
char caractere;       //déclaration d'un caractère signé
float reel = 2.5;     //déclaration d'un réel signé et
                      //affectation de la valeur 2.5
entier = 15;          //affectation de la valeur 15 dans
                      //la variable entière entier
caractere = 'a';      //affectation de la valeur a dans la
                      //variable caractere
```

Taille des variables

Programmation - Les données

Taille des variables

Programmation - Les données

- ❖ Les données ou variables sont stockées dans la mémoire vive, la RAM.
- ❖ La plus petite unité de stockage est l'octet, soit 8 bits.
- ❖ Chaque type de variable occupe donc de un à plusieurs octets.
- ❖ La place occupée varie en fonction du type de variable:
 - ❖ une bouteille d'un litre occupe moins de place qu'un camion citerne.
- ❖ L'allocation de la mémoire se fait le plus souvent à la déclaration de la variable.

Taille des variables

Programmation - Les données

- ❖ Ci-contre, un tableau listant la place occupée par les types simples en C++.
- ❖ Bien que le type bool concerne un booléen, il occupe un octet.
- ❖ Est considéré alors que 0 vaut 0 et que les valeurs de 1 à 255 valent 1.

Type	Taille en octet
bool	1
char	1
short ou short int	2
int ou long int	4
long long int	8
float	4
double	8